



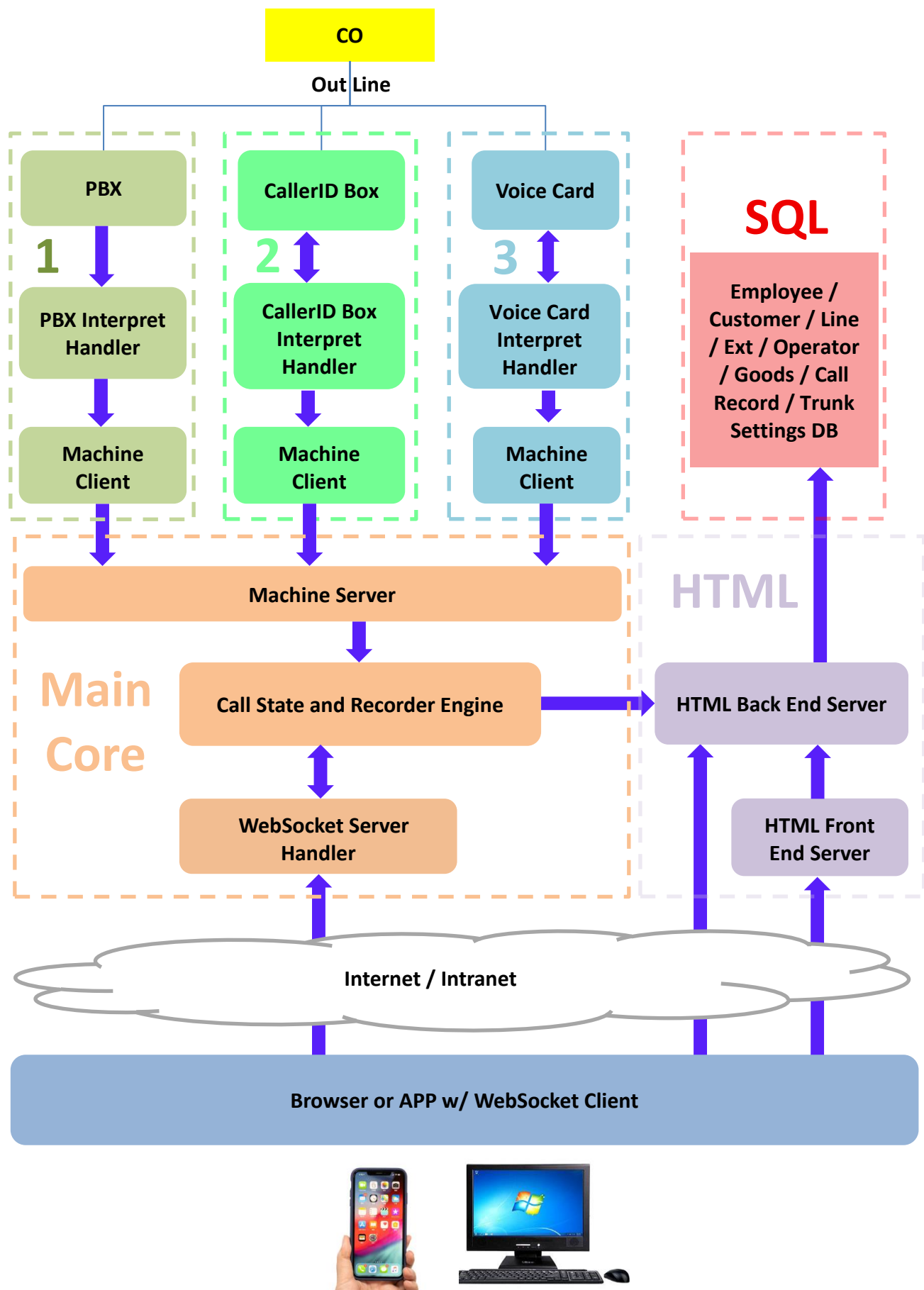
奕誠科技

電話中心系統規劃書

初版: 2022/01/06

外部文件

系統架構圖



系統架構說明:

整個系統分成主機端、子機端、HTML 前後端、資料庫端及操作端。

◆ 主機端

✚ 有兩個主要功能：

1. 處理來自子機的通話狀態。
2. 根據通話狀態將此通話紀錄在資料庫及透過 Web Socket 通訊協定將及時狀態發送給 Web Socket Client 端，理論上是一的網路瀏覽器的頁面。

✚ 主機伺服器是要接收來是子機的通話行為事件封包，使用私有的 TCP 埠號。

✚ 支援 10 個子機碼地點一個地點可以支援以下子機類型的組合：

1. 交換機類型 + 來電盒類型 (1+2)
2. 交換機類型 + 語音卡類型 (1+3)
3. 來電盒類型 + 語音卡類型 (2+3)

✚ 每一個子機碼地點不能存在相同的類型。

✚ 只有交換機類型有內外線(FXO/FXS)分機功能、其他兩種類型只有外線(FXO)功能。

✚ 採用虛擬內外線功能最多各 240 個虛擬埠，從子機碼 1 開始往下排且子機碼必須是連續使用。例如：

1. 子機碼 1 的來電盒類型有 4 個外線數，子機碼 2 的交換機類型有 16 個外線數，所以虛擬外線總數量就是 20 個，因此虛擬外線第 1 埠就是來電盒的第 1 個實體 FXO 埠以此類推交換機的第 2 個實體 FXO 埠就是虛擬外線第 6 埠。
2. 子機碼 1 的交換機類型有 16 個外線數，相同子機碼 1 有一個 8

外部文件

個外線數的來電盒，所以虛擬外線總數量是 16 個，因此虛擬外線第 3 埠就是交換機的第 3 個實體 FXO 埠。而來電盒的實體 FXO 埠可以設定對應到虛擬的外線埠。所以來電盒的實體外線數不能大於交換機的實體外線數。

✚ 支援標準的 Web Socket (RFC6455) 通訊協定的伺服器功能。接受來自支援 Web Socket Client 端瀏覽器的連線請求，成功連線後當主核心的狀態機有通話狀態改變時會主動透過該通訊協定發送狀態給瀏覽器頁面，讓客服員或管理者可以看到即時的通話狀態。

✚ Web Socket 是使用 3000 埠號

◆ 子機端

✚ 會依照不同的功能提供不同類型：

1. 類型 1 為交換機(PBX)：

可使用在各廠牌的 PBX，子機程式透過 PBX 廠商提供的介面獲得內線對外線及內線對內線的電話行為再藉由 Machine Client 的通訊協定將狀態傳給主機程式。

2. 類型 2 為來電盒(CallerID Box)：

此類型的產品只提供外線 FXO 介面，子機程式解析外線的通話行為後再藉由 Machine Client 的通訊協定將狀態傳給主機程式。

3. 類型 3 為語音卡(Voice Card)：

此類型的產品只提供外線 FXO 介面，子程式解析外線的通話行為及錄音檔名再藉由 Machine Client 的通訊協定將狀態傳給主機程式。

✚ 子機端可以包含多種類型的子機程式，但相同的類型不能重複且子

外部文件

機碼必須相同。例如在台北的服務點有一台交換機一台語音卡因此會有兩支子機程式且子機碼必須相同。

✚ 子機端的內外線數量必須與主機設定的數量相同。

◆ HTML 前後端

✚ 前端的 HTML 程式是提供給網頁瀏覽器使用，讓使用者可以透過網頁瀏覽器作互動功能。

✚ 後端的 HTML URL API 是提供存取資料庫使用，所有要存取資料庫都必須透過這些 APIs 來進行操作。

◆ 資料庫端

✚ SQL 資料庫，使用市面上常用的 SQL 資料庫技術，建立“Employee”、“Customer”、“Line”、“Ext”、“Operator”、“Goods”、“Call Records”、“Trunk Settings”等資料庫 Tables。

✚ HTML 中的“HTML Back End Server”是提供資料庫存取的 URL API。是當客戶端的程式使用瀏覽器時“HTML Front End Server”是利用市面上常用的網頁前端技術並透過 WebSocket 的標準通訊協定與主核心來完成人機介面的互動功能。

◆ 操作端

✚ 在操作端的程式主要是人機介面提供給客服員或管理者的互動，可以透過一般人機介面的語言完成。

1. 使用瀏覽器時可在 PC 或手機或手持裝置透過網頁瀏覽器做人機介面的互動。

並透過“HTML Back End Server”所提供的 URL API 存取資料庫資料。

2. 使用應用程式時可利用市面上常用 MFC, C#, QT, Python 等視窗技術並透過 WebSocket 的標準通訊協定與主核心(Main Core)來完成人

外部文件

機介面的互動功能。

並透過“HTML Back End Server”所提供的 HTML URL API 存取資料庫資料。